

## سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2020 — شعبة العلوم التجريبية — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2020

### تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

## الجزء الأول: دراسة دالة أسية (8 نقاط) — المجموع: 8 نقطة

### السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: نهاية عند  $+\infty$  صحيحة مع التعليل
- 0.5 نقطة: نهاية عند  $-\infty$  صحيحة
- 0.5 نقطة: استعمال أسلوب التحويل (التقسيم على  $e^t$ ) أو الترميز

### السؤال (2)

20 / 2

- 0.5 نقطة: حساب  $f'(x)$  صحيح
- 0.5 نقطة: دراسة إشارتها (إشارة  $e^x$  + إشارة  $x$ )
- 0.5 نقطة: جدول التغيرات صحيح (سهم + قيمة صغرى)
- 0.5 نقطة: ذكر القيمة الصغرى  $f(0) = -1$

### السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: إثبات المقاربة (نهاية = 0)
- 0.5 نقطة: حساب  $f(x) - 0 = e(1 - x)$
- 0.5 نقطة: دراسة الوضع النسبي (إشارتا  $x > 1$  و  $x < 1$ )

### السؤال (4)

20 / 3

- 0.5 نقطة: اختيار صحيح لـ  $u$  و  $v$
- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة التكامل بالتجزئة
- 1.0 نقطة: حساب الحدود بالشكل الصحيح
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية  $I = 2 - e$
- 0.5 نقطة: الحساب العددي التقريبي

السؤال (1)

20 / 1

- 0.25 نقطة لكل حدٍّ محسوب صحيحًا (3 حدود  $0.75 = 0.25 \times 3$ )
- 0.25 نقطة: كتابة النتائج على شكل كسور مختصرة

السؤال (2)

20 / 2

- 1.0 نقطة: العلاقة  ${}_n v \frac{1}{3} = {}_{n+1} v$  (0.5 للحساب + 0.5 للنتيجة)
- 0.5 نقطة: ذكر الطبيعة الهندسية
- 0.25 نقطة: الأساس  $q = 1/3$
- 0.25 نقطة: الحد الأول  ${}_0 v = 1$

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة:  ${}_n (1/3) = {}_n v$
- 0.5 نقطة:  ${}_n 1/3 + 1 = {}_n u$
- 0.5 نقطة: النهاية  $\lim {}_n u = 1$  مع التعليل ( $1 > |q|$ )

السؤال (4)

20 / 1.5

- 0.75 نقطة: الصيغة الصحيحة لـ  ${}_n S$
- 0.5 نقطة: حساب النهاية بشكل صحيح
- 0.25 نقطة: استنتاج  $3/2 = \lim {}_n S$

السؤال (1)

20 / 1

• 0.5 نقطة: الإشارة إلى عدد الكرات (8 كرات)

• 0.5 نقطة: استعمال  $\binom{8}{2} = 28$

السؤال (2)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: حساب  $\binom{5}{2} = 10$

• 0.5 نقطة: حساب  $\binom{3}{2} = 3$

• 0.5 نقطة: القسمة الصحيحة  $13/28$

السؤال (3)

20 / 2

• 1.0 نقطة: استعمال الحادثة المضادة

• 0.5 نقطة: حساب  $P(0 \text{ حمراء}) = 3/28$

• 0.5 نقطة: النتيجة النهائية  $25/28$

السؤال (4)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: ذكر النوع (توزيع ذي الحدين)

• 0.5 نقطة: تحديد البارامترات  $n = 2, p = 5/8$

• 0.5 نقطة: حساب  $E(X) = 5/4$